

Zopakuj věty o trojúhelnících a goniometrii v pravoúhlém trojúhelníku, vyzkoušej důkaz Pythagorovy věty v appletu a procvič úlohy z testů. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisej s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky; 6.2 Trojúhelníky

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: úhly; trojúhelníky; shodnost a podobnost; Pythagorova věta; trigonometrie

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – příprava na maturitu: Trigonometrie I česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Maturitní úlohy na pravoúhlý trojúhelník: Pythagorova věta a goniometrické funkce ostrého úhlu, s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/19%20Trigonometrie%20I.pdf>

Realisticky.cz – Podobnost trojúhelníků I česky základ Martin Krynický (Realisticky.cz)

Věty o podobnosti trojúhelníků a jejich užití při výpočtu délek, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/03%20Podobnost%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>

Matweb.cz – Euklidovy věty česky základ

Věta o výšce a věta o odvěsně v pravoúhlém trojúhelníku s ukázkami použití.

<https://www.matweb.cz/euklidovy-vety/>

Videa

Planimetrie - Maturita z matiky - Cermat test - příklad 11 česky základ 8 min Marek Valášek

Řešení planimetrické úlohy z maturitního testu.

<https://www.youtube.com/watch?v=6UvD-J-CdLM>

Věty o podobnosti trojúhelníků česky základ 8 min Tomáš Chabada

Věty sss, sus a uu o podobnosti trojúhelníků a poměr podobnosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=EPnwpPYMXRo>

Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku | Matematika | Khan Academy česky základ 11 min

KhanAcademyCzech

Sinus, kosinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=7ErdFGtvWZk>

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Pythagorova věta česky základ Šárka Voráčová

Interaktivní důkaz Pythagorovy věty přeskládáním trojúhelníků.

<https://www.geogebra.org/m/E85DZC8Q>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník česky základ

Výpočty stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-goniometrické-funkce-a-pravouhly-trojuhelnik>

Umíme matiku – Pythagorova věta – aplikace česky základ

Slovní a geometrické úlohy na Pythagorovu větu. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-aplikace>

Cermat – maturita podzim 2025, úloha 21

českyzákladCermat

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 21. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf

Cermat – maturita jaro 2025, úloha 18

českyzákladCermat

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úloha 18. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu podzim 2023, úlohy 13.1 a 18

českyzákladCermat

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 13.1 a 18. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

<https://maturita.cermat.cz/files/files/z%C3%A1klad.pdf>